

1과목 : 건축구조

- 벽돌조 기초에서 콘크리트기초판의 두께는 그 나비의 얼마 정도로 하는가?
 ① 1/2 ② 1/3
 ③ 1/4 ④ 1/5
- 보강블록조에서 벽량은 최소 얼마 이상으로 해야 하는가?
 ① 10 cm/m² ② 15 cm/m²
 ③ 20 cm/m² ④ 25 cm/m²
- 블록의 빈 속에 철근과 콘크리트를 부어넣은 것으로서, 수직 하중·수평하중에 견딜 수 있는 구조로 가장 이상적인 블록 구조는?
 ① 거푸집블록조 ② 보강블록조
 ③ 조적식블록조 ④ 블록장막벽
- 절충식지붕틀 구조에 관한 기술 중 부적당한 것은?
 ① 지붕보의 간격은 1.8m 정도로 한다.
 ② 종도리는 동자기동에, 마루대는 대공 위에 수평으로 걸쳐 대고 서까래를 받는다.
 ③ 지붕틀 규모가 작고, 동자기동·대공이 상당히 낮게 될 때에는 종보를 설치한다.
 ④ 지붕보는 처마도리 위에 두껍주먹장 걸침으로 하고 주걱 볼트로 보와 도리를 연결한다.
- 간사이가 15m, 2cm물매인 트러스의 높이는?
 ① 1m ② 1.5m
 ③ 2m ④ 2.5m
- 철근콘크리트 플랫슬래브구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 2방향 배근방식일 경우 바닥판 두께는 15cm 이상으로 한다.
 ② 기둥의 단면최소치수는 기둥 중심거리의 1/15 이상, 또는 25cm 이상으로 한다.
 ③ 고층건물에는 부적당하고, 저층건물인 학교, 창고, 공장 등에 이용된다.
 ④ 건물의 외부보를 제외하고는 내부에는 보 없이 바닥판만으로 구성하고 그 하중은 직접 기둥에 전달하는 것이다.
- 철골구조에서 리벳 상호간의 중심간격은 최소한 리벳지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?
 ① 1.5배 ② 2배
 ③ 2.5배 ④ 3배
- 창 면적이 클 때에는 스틸바만으로써는 약하며, 또한 여달을 때의 진동으로 유리가 파손될 우려가 있으므로 이것을 보강하고 외관을 꾸미기 위해 사용하는 것은?
 ① 멀리온 ② 풍소란
 ③ 창틀 ④ 마중대
- 목재창의 윗흄대 흄의 깊이는 보통 어느 정도로 하는가?
 ① 5mm ② 10mm
 ③ 15mm ④ 20mm
- 응접실 등의 천장을 장식겸 음향효과가 있게 층단으로 또는

주위벽에서 띄어 구성하고 전기조명장치도 간접조명으로 천장에 은폐하는 반자는?

- ① 바름반자 ② 우물반자
 ③ 구성반자 ④ 널반자
- 철근콘크리트 기둥의 최소 단면적은 얼마 이상으로 해야 하는가?
 ① 100cm² ② 300cm²
 ③ 400cm² ④ 600cm²
- 철근콘크리트 보에 늑근을 넣는 이유는?
 ① 전단력 보강 ② 인장력 보강
 ③ 압축력 보강 ④ 휨모멘트 보강
- 건물의 부동침하 원인과 가장 관계가 먼 것은?
 ① 연약층 ② 경사지반
 ③ 강제기초구조 ④ 일부 증축
- 철근콘크리트구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 철근과 콘크리트의 단점이 상호 보완되어 우수한 기능을 발휘하는 구조이다.
 ② 철근콘크리트구조는 일체식구조이다.
 ③ 알칼리성의 콘크리트가 철근의 부식을 막는 기능을 한다.
 ④ 콘크리트가 압축력에 취약하므로 콘크리트 단면상에서 압축 응력이 분포되는 곳에 철근을 배근한다.
- 다음 중 2층 마루구조에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 장선마루에서 장선은 춤을 높은 것을 사용하기 때문에 옆힘을 막기 위해 가새로 서로 보강한다.
 ② 홀마루는 보를 쓰지 않고 층도리와 칸막이도리에 장선을 걸친다.
 ③ 보마루는 보통 간사이가 4m 이상일 때에 쓰이고, 보의 간격은 3m 정도로 한다.
 ④ 짚마루는 큰보위에 작은보를 걸고 그 위에 장선을 대고 마루널을 깐다.
- 벽돌쌓기에 대한 설명이다. 틀린 것은?
 ① 영식쌓기 - 통줄눈이 생기지 않으며, 내력벽을 만들때에 많이 이용된다.
 ② 미식쌓기 - 구조적으로 약해 치장용 벽돌쌓기법에 이용된다.
 ③ 불식쌓기 - 부분적으로 통줄눈이 생기므로 구조벽체로는 부적합하다.
 ④ 네덜란드식쌓기 - 모서리에 칠오토막이 사용되며 모서리가 다소 약한 흠이 있다.
- 고력볼트의 접합 원리는?
 ① 휨력 ② 압축력
 ③ 전단력 ④ 마찰력
- 목조벽체에 사용되는 가새에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하기 위한 것이다.
 ② 가새는 45° 에 가까울수록 유리하다.
 ③ 가새의 단면은 크면 클수록 좌절(挫折)할 우려가 없다.

- ④ 뼈대가 수평으로 교체되는 하중을 받으면 가새에는 압축 응력과 인장응력이 번갈아 일어난다.

19. 철근콘크리트 구조에 대한 바른 설명은?

- ① 내구성 · 내진성 · 내풍성은 좋으나 내화성이 좋지 않다.
 ② 철근콘크리트건축은 자체중량은 크지만, 강도계산이 단순하며 공사기일이 짧다는 장점이 있다.
 ③ 콘크리트의 부착력은 철근의 주장에 비례한다.
 ④ 철근의 선팽창계수는 콘크리트의 선팽창계수의 3배 정도이다.

20. 다음 중 한식 기둥에서 다락기둥이라고 불리는 것은?

- ① 고주 ② 누주
 ③ 찰주 ④ 활주

2과목 : 건축재료

21. 한국산업규격(KS)의 분류기호 중 건축을 나타내는 것은?

- ① K ② W
 ③ E ④ F

22. 목재의 강도에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 습윤상태일 때가 건조상태일 때보다 강도가 크다.
 ② 목재의 강도는 가력방향과 섬유방향의 관계에 따라 현저한 차이가 있다.
 ③ 비중이 큰 목재는 가벼운 목재보다 강도가 크다.
 ④ 심재가 변재에 비하여 강도가 크다.

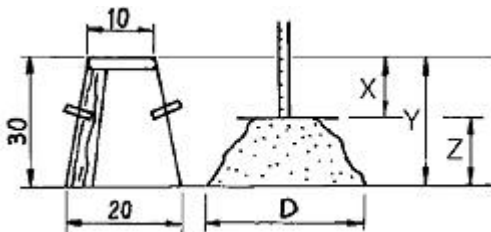
23. 길이가 4m 인 생나무가 절대건조상태로 되었을 때 3.92m 라면 전수축률은 몇 % 인가?

- ① 1% ② 2%
 ③ 3% ④ 4%

24. 목재의 장점으로 맞는 것은?

- ① 비중이 큰 반면에 인장강도와 압축강도가 모두 작은 편이다.
 ② 석재나 금속에 비하여 가공이 어렵다.
 ③ 다른 재료에 비하여 열전도율이 높다.
 ④ 재질이 부드럽고 탄성이 있어서 인체에 대한 접촉감이 좋다.

25. 그림에서 슬럼프값이란 어느 것을 말하는가?



- ① X ② Y
 ③ Z ④ D

26. 장기에 걸친 강도의 증진은 없지만 조기의 강도발생이 커서 긴급공사에 사용되는 시멘트는?

- ① 중용열포틀랜드 시멘트

- ② 고로 시멘트
 ③ 알루미나 시멘트
 ④ 실리카 시멘트

27. 표준형벽돌의 규격에 해당하는 치수는? (단, 단위 mm)

- ① 200 × 100 × 60 ② 190 × 90 × 57
 ③ 210 × 100 × 57 ④ 190 × 90 × 60

28. 소성온도는 1230℃~1460℃ 정도이고 견고 치밀한 구조로서 흡수율이 1% 이하로 거의 없으며, 위생도기 등에 사용되는 것은?

- ① 토기 ② 석기
 ③ 도기 ④ 자기

29. 내화벽돌에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보통벽돌보다 비중이 크고 내화성도 높다.
 ② 굴뚝 등의 내부쌓기용으로 사용된다.
 ③ 종류로는 샤모트벽돌, 규석벽돌, 고토벽돌 등이 있다.
 ④ 쌓을때 적당히 물축임을 한다.

30. 시멘트를 재료로 사용하는 시멘트 제품으로 볼 수 없는 것은?

- ① 석면슬레이트 ② 테라코타
 ③ 후형슬레이트 ④ 듀리졸

31. 패어글라스(pair glass)의 주된 용 목적은?

- ① 건물의 경량화 ② 광선의 투과를 차단
 ③ 유리의 착색 ④ 단열 및 방음

32. 알루미늄의 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전기나 열의 전도율이 크다.
 ② 전성, 연성이 풍부하며 가공이 용이하다.
 ③ 산, 알칼리에 강하다.
 ④ 대기중에서의 내식성은 순도에 따라 다르다.

33. 다음 합성수지 중 내열성이 가장 좋은 것은?

- ① 실리콘 수지 ② 페놀수지
 ③ 염화비닐수지 ④ 멜라민 수지

34. 아스팔트를 용제에 녹인 액상으로서 아스팔트 방수의 바탕 처리재로 사용되는 것은?

- ① 아스팔트 펠트 ② 아스팔트 루핑
 ③ 아스팔트 프라이머 ④ 아스팔트 싱글

35. 단위 질량의 물질을 온도 1℃ 올리는데 필요한 열량을 그 물체의 무엇이라 하는가?

- ① 열용량 ② 비열
 ③ 열전도율 ④ 연화점

36. 건축물의 표면 마무리, 인조석 제조 등에 사용되며 구조체의 축조에는 거의 사용되지 않는 시멘트는?

- ① 조강 포틀랜드 시멘트 ② 플라이애시 시멘트
 ③ 백색 포틀랜드 시멘트 ④ 고로슬래그 시멘트

37. 골재에 대한 설명으로 부적당한 것은?

- ① 골재의 강도는 콘크리트 중의 경화시멘트 페이스트의 강도 이상이어야 한다.
 ② 골재의 표면은 매끈하고 구형에 가까운 것이 좋다.
 ③ 골재는 잔 것과 굵은 것이 골고루 혼합된 것이 좋다.
 ④ 잔골재의 염분함유한도는 0.04% 이하여야 한다.

38. 다음 중 속빈 콘크리트 기본 블록의 치수로 알맞지 않은 것은? (KS 규격, 단위는 mm)

- ① $390 \times 190 \times 190$ ② $390 \times 190 \times 150$
 ③ $390 \times 190 \times 100$ ④ $390 \times 190 \times 80$

39. 콘크리트 슬래브에 묻어 천장 달림재(달대)를 고정시키는 철물은?

- ① 콘크리트 못 ② 플로어 힌지
 ③ 코너비드 ④ 인서트

40. 다음 재료와 용도의 짝지움이 맞는 것은?

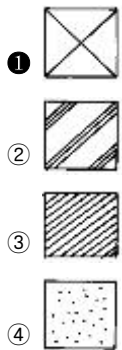
- ① 광명단 - 방음제 ② 회반죽 - 방수제
 ③ 카세인 - 접착제 ④ 아교 - 흡음제

3과목 : 건축계획 및 제도

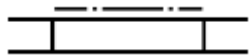
41. 제도 용지의 규격에 있어서 A0 용지의 크기는 A2 용지의 몇 배인가?

- ① 2.0배 ② 2.5배
 ③ 3.0배 ④ 4.0배

42. 그림은 단면재료 표시기호이다. 구조용으로 쓰이는 목재의 표시방법은?



43. 그림의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 미닫이창 ② 셔터달린창
 ③ 이중창 ④ 망사창

44. 건축도면 작도시 사용되는 투상법은?

- ① 제1각법 ② 제2각법
 ③ 제3각법 ④ 제4각법

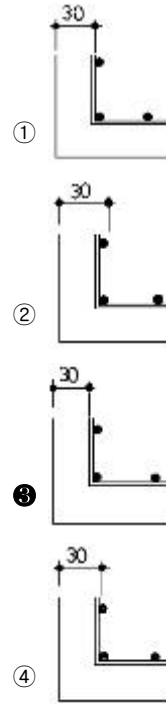
45. 다음 중 실시설계도의 일반도가 아닌 것은?

- ① 배치도 ② 입면도
 ③ 동선도 ④ 창호도

46. 입면도에 표시되는 내용이 아닌 것은?

- ① 외벽의 마감재료 ② 처마높이
 ③ 창문의 형태 ④ 바닥높이

47. 그림중 피복두께가 30mm인 철근콘크리트보를 나타내는 것은?



48. 컴퓨터의 처리 속도를 나타내는 것과 가장 관계가 있는 것은?

- ① RAM ② CPU
 ③ DISK ④ VGA

49. 문서 등의 철을 위하여 도면을 접을 때 접는 크기는 얼마를 원칙으로 하는가?

- ① A2 ② A3
 ③ A4 ④ A6

50. 건축설계도면의 배치도에 나타내야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인접 도로의 나비 및 길이
 ② 실의 배치와 넓이, 개구부의 위치와 크기
 ③ 대지내 건물과 인접 경계선과의 거리
 ④ 정화조의 위치

51. CAD 시스템에서 디스플레이 장치란 무엇을 말하는가?

- ① 프린터 ② 모니터
 ③ 키보드 ④ 스캐너

52. 기존의 수작업 제도방법에 비해 CAD를 사용하는 것이 더 생산적이라 할 수 없는 경우는?

- ① 단순한 도면을 작성할 때
 ② 반복되는 내용을 설계할 때
 ③ 설계 내용이 서로 대칭될 때
 ④ 도면에 필요한 상세한 부분이 많을 때

53. 다음 중 입면도를 그리는 순서로 가장 나중에 해야 하는 것은?

- ① 지반선 G.L을 긋는다.
- ② 각 층의 높이를 가는 선으로 긋는다.
- ③ 창 모양에 따라 창과 문의 형태를 작도한다.
- ④ 바닥면에서 창높이를 가는 선으로 긋는다.

54. 건축도면에 일반적으로 사용하는 치수의 단위는?

- ① cm
- ② mm
- ③ m
- ④ Nm

55. 다음 중 수직재는?

- ① 토대
- ② 기둥
- ③ 층도리
- ④ 깔도리

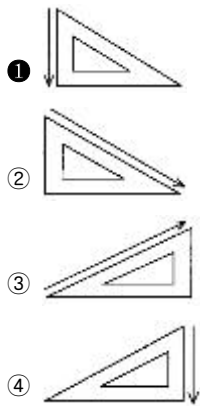
56. 다음은 표제란에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 도면은 반드시 표제란을 설정해야 한다.
- ② 표제란에는 도면번호, 도면명칭, 축척, 책임자의 서명, 설계자의 성명, 도면작성연월일 등을 기입한다.
- ③ 표제란의 위치는 왼쪽의 상부로 잡는 것이 보통이다.
- ④ 기타 주의사항은 표제란 부근에 기입하는 것이 원칙이다.

57. 컴퓨터의 구성 중 출력장치에 해당하는 것은?

- ① 마우스
- ② 라이트펜
- ③ 타블렛
- ④ 플로터

58. I자 위에 놓인 삼각자를 사용하여 선을 그을 때, 작도 방향이 잘못된 것은?



59. 인체를 표현할 때, 8등분으로 표현한다면 수직길이를 가장 길게 표현해야 하는 부분은?

- ① 머리
- ② 팔
- ③ 몸통
- ④ 다리

60. 동바리 마루 구조에서 상부에서부터의 시공재료의 순서가 가장 바르게 나열된 것은?

- ① 플로어링널 - 내수합판 - 장선 - 멍에 - 동바리
- ② 플로어링널 - 장선 - 내수합판 - 멍에 - 동바리
- ③ 플로어링널 - 내수합판 - 멍에 - 장선 - 동바리
- ④ 플로어링널 - 멍에 - 장선 - 내수합판 - 동바리

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	②	②	②	③	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	④	③	④	④	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	④	①	③	②	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	③	②	③	②	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	③	③	④	③	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	②	②	③	④	①	④	①